

수학 수학1 · 삼각함수 · 심화 · 해설편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 최댓값과 최솟값으로 a, c 를 구합니다. 최댓값 $a + c = 5$, 최솟값 $-a + c = -1$ 이므로 두 식을 더하면 $2c = 4, c = 2, a = 3$ 입니다.

Step 2. 점 $\left(\frac{5\pi}{12}, 5\right)$ 에서 최댓값 5 를 가지므로 $\sin\left(b \cdot \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 이어야 합니다. 즉

$$b \cdot \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

Step 3. 정리하면 $b \cdot \frac{5\pi}{12} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 양변을 $\frac{5\pi}{12}$ 로 나누면 $b = 2 + \frac{24k}{5}$. b 가 자연수가 되려면 k 가 5 의 배수여야 하고, 최솟값은 $k = 0$ 일 때 $b = 2$ 입니다.

Step 4. 주기는 $\frac{2\pi}{b} = \frac{2\pi}{2} = \pi$ 입니다. $a + b + c = 3 + 2 + 2 = 7$. 따라서

$$P = 7 \times \pi = 7\pi.$$

정답근거 $a = 3, b = 2, c = 2$ 이고 주기 π 이므로 $P = 7\pi$. **오답분석** 최댓점의 사인값을 0 으로 잘못 두면 b 를 엉뚱하게 잡습니다. **연관개념** 삼각함수 그래프의 진폭·주기·평행이동 해석. **메타인지** 최댓점에서는 사인값이 1 임을 이용해 위상을 확정합니다.

Step 1. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 를 대입합니다.

$$2(1 - \sin^2 x) + 3 \sin x - 3 = 0.$$

정리하면 $-2 \sin^2 x + 3 \sin x - 1 = 0$, 즉 $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$ 입니다.

Step 2. $s = \sin x$ 로 두면 $2s^2 - 3s + 1 = 0$, 인수분해하면 $(2s - 1)(s - 1) = 0$ 이므로 $s = \frac{1}{2}$ 또는 $s = 1$ 입니다.

Step 3. $\sin x = \frac{1}{2}$ 의 해는 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ 입니다.

Step 4. $\sin x = 1$ 의 해는 $x = \frac{\pi}{2}$ 입니다.

Step 5. 모든 실근의 합은

$$\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}.$$

정답근거 $\sin x = \frac{1}{2}$ 또는 $\sin x = 1$ 에서 실근 $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{2}$ 이며 합은 $\frac{3\pi}{2}$. **오답분석** $\cos^2 x$ 를 사인으로 바꾸지 않고 그대로 두면 이차식으로 정리되지 않습니다. 또 $s = 1$ 의 해를 빠뜨리기 쉽습니다(함정). **연관개념** $\sin^2 + \cos^2 = 1$, 이차방정식으로의 치환. **메타인지** 한 종류의 삼각함수로 통일한 뒤 치환하여 이차방정식을 푹니다.

Step 1. $s = \sin^2 x, c = \cos^2 x$ 로 두면 $s + c = 1, g = \frac{1}{s} + \frac{4}{c}$ 입니다.

Step 2. 코시-슈바르츠(또는 산술기하)로

$$\left(\frac{1}{s} + \frac{4}{c}\right)(s + c) \geq (1 + 2)^2 = 9.$$

$s + c = 1$ 이므로 $g \geq 9$. 즉 최솟값 $m = 9$.

Step 3. 등호는 $\frac{1/s}{s} = \frac{4/c}{c}$, 즉 $\frac{1}{s^2} = \frac{4}{c^2}, c = 2s$ 일 때입니다. $s + c = 1$ 에서 $3s = 1, s = \frac{1}{3}, c = \frac{2}{3}$. 따라서 $\tan^2 x = \frac{s}{c} = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2}, t = \frac{1}{2}$.

Step 4. $m + t = 9 + \frac{1}{2} = \frac{19}{2}$ 입니다.

정답근거 코시-슈바르츠로 $m = 9$, 등호에서 $t = \frac{1}{2}$, 합 $\frac{19}{2}$. **오답분석** $s = c = \frac{1}{2}$ 로 놓아 $m = 10$ 으로 오답 처리하는 실수(등호조건 무시)가 함정입니다. **연관개념** 코시-슈바르츠 부등식, 삼각함등식. **메타인지** 최솟값 문제는 등호 성립 조건을 반드시 확인합니다.

Step 1. 외접원 반지름 $R = 6, \angle A = \frac{\pi}{3}$ 이므로 사인법칙에서 $\frac{a}{\sin A} = 2R = 12$, 즉 $a = \overline{BC} = 12 \sin \frac{\pi}{3} = 6\sqrt{3}$.

Step 2. $b = \overline{AC}, c = \overline{AB}$ 로 두면 코사인법칙 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$:

$$108 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \frac{1}{2} = b^2 + c^2 - bc.$$

Step 3. $b + c = 14$ 이므로 $b^2 + c^2 = (b + c)^2 - 2bc = 196 - 2bc$. 대입하면 $108 = 196 - 2bc - bc = 196 - 3bc$, 즉 $3bc = 88, bc = \frac{88}{3}$.

Step 4. 넓이 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{88}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{22\sqrt{3}}{3}$ 입니다.

정답근거 $bc = \frac{88}{3}$ 에서 $S = \frac{22\sqrt{3}}{3}$. **오답분석** $b + c$ 를 그대로 넓이 공식에 넣으려 하면 진행이 막힙니다 (대칭식 활용 필요). **연관개념** 사인·코사인법칙, 넓이공식. **메타인지** $b + c$ 와 bc 두 대칭식으로 미지수를 소거하는 전략입니다.

Step 1. $\sin \theta = \frac{1}{2}$ 의 한 주기 $[0, 2\pi)$ 에서의 해는 $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ 로 2개입니다.

Step 2. $\sin(nx) = \frac{1}{2}$ 에서 $t = nx$ 로 치환하면 $x \in [0, 2\pi)$ 는 $t \in [0, 2n\pi)$ 에 대응하며, 이 구간은 n 개의 주기를 포함하므로 근의 개수 $a_n = 2n$ 입니다.

Step 3. $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 6, a_4 = 8$.

Step 4. $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2 + 4 + 6 + 8 = 20$ 입니다.

정답근거 $a_n = 2n$ 이므로 합은 20. **오답분석** 경계 $x = 2\pi$ 포함 여부를 혼동해 개수를 $2n + 1$ 로 세면 오답입니다(반열린구간 주의). **연관개념** 주기함수의 해의 개수, 치환. **메타인지** 구간 길이를 주기로 나눠 해의 개수를 셉니다.

Step 1. 코사인법칙으로 $\cos A$ 를 구합니다. $a = 7, b = 5, c = 8$ (단 $a = \overline{BC}$). $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$. 따라서 $\angle A = \frac{\pi}{3}, \frac{A}{2} = \frac{\pi}{6}$.

Step 2. 각의 이등분선의 길이 공식을 사용합니다. $\overline{AD} = \frac{2bc \cos \frac{A}{2}}{b + c}$ 에서 $b = \overline{AC} = 5, c = \overline{AB} = 8$, $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Step 3.

$$\overline{AD} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{13} = \frac{40\sqrt{3}}{13}.$$

Step 4. 따라서 $\overline{AD}^2 = \frac{1600 \cdot 3}{169} = \frac{4800}{169}$ 입니다.

정답근거 $\cos A = \frac{1}{2}$ 이므로 $\overline{AD} = \frac{40\sqrt{3}}{13}$, 제곱은 $\frac{4800}{169}$. **오답분석** 이등분선의 발이 변을 8 : 5 로 나눔을 이용해 넓이비로 접근할 때 계산 실수가 잦습니다. **연관개념** 넓이 분할 ($\triangle ABD + \triangle ACD = \triangle ABC$)로 계산 가능합니다. **메타인지** 두 삼각형 넓이합으로 이등분선 길이를 유도해 검증하세요.

Step 1. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 를 제곱하면 $1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$, 즉 $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}$.

Step 2. $\frac{1}{\sin^3 \theta} + \frac{1}{\cos^3 \theta} = \frac{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}{\sin^3 \theta \cos^3 \theta}$. 분자 = $(\sin \theta + \cos \theta)(1 - \sin \theta \cos \theta)$.

Step 3. 분자 = $\frac{\sqrt{6}}{2} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{\sqrt{6}}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{6}}{8}$. 분모 = $(\sin \theta \cos \theta)^3 = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$.

Step 4. 따라서 값 = $\frac{3\sqrt{6}/8}{1/64} = \frac{3\sqrt{6}}{8} \cdot 64 = 24\sqrt{6} = \frac{24}{1}\sqrt{6}$. 서로소 조건 $p = 1, q = 24$ 이므로 $p + q = 25$ 입니다.

정답근거 $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}$ 로부터 값은 $24\sqrt{6}$, 즉 $p + q = 25$. **오답분석** 세제곱 합 인수분해에서 $1 - \sin \theta \cos \theta$ 대신 $1 + \sin \theta \cos \theta$ 로 착각하면 오답입니다(함정). **연관개념** 곱셈공식 $a^3 + b^3$, 삼각항등식. **메타인지** 대칭식은 $s + c, sc$ 두 값만으로 표현합니다.

Step 1. $\angle AOP = \theta, \angle BOP = \frac{2\pi}{3} - \theta$ 이고 모든 반지름은 4 입니다. 삼각형 OAP 의 넓이 = $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \sin \theta = 8 \sin \theta$.

Step 2. 삼각형 OBP 의 넓이 = $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \sin \left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) = 8 \sin \left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right)$.

Step 3. 따라서

$$S(\theta) = 8 \left[\sin \theta + \sin \left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) \right].$$

합을 곱으로 바꾸면 $\sin \theta + \sin \left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) = 2 \sin \frac{\pi}{3} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$.

Step 4. 그러므로 $S(\theta) = 8\sqrt{3} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$. $0 < \theta < \frac{2\pi}{3}$ 에서 $\theta - \frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ 이고 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 에서 코사인이 최대 1. 따라서 최댓값

$$S\left(\frac{\pi}{3}\right) = 8\sqrt{3}.$$

정답근거 $S(\theta) = 8\sqrt{3} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ 의 최댓값은 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 에서 $8\sqrt{3}$. **오답분석** 두 각을 더한 $\frac{2\pi}{3}$ 로 한 삼각형 넓이만 계산해 $8 \sin \frac{2\pi}{3} = 4\sqrt{3}$ 으로 답하면 함정입니다. **연관개념** 삼각형 넓이공식, 합을 곱으로 바꾸는 공식. **메타인지** 두 넓이의 합을 하나의 코사인으로 합성해 최댓값을 구합니다.

